

البيت الحجري

ورث أرين قطعة أرض جميلة في التلال المُشرفة على جيروكاستر. وإلهامًا من بيوت المدينة الشهيرة ذات الأسطح الحجرية، يخطّط لبناء بيت تقليدي خاص به.

تُمثّل الأرض على هيئة شبكة مربعة بحجم $N \times N$ ، حيث تُرقّم الصفوف والأعمدة من 1 إلى N . وللتضاريس الصخرية خاصية غريبة: يوجد بالضبط صخرة كبيرة واحدة غير قابلة للتحريك في كل صف وفي كل عمود من الشبكة.

لإرساء أساس بيته، يجب على أرين أن يختار شبكة مربعة جزئية خالية من الأحجار — أي منطقة بحجم $S \times S$ لا تحتوي على أي صخرة.

ليكن M هو أكبر عدد صحيح يضمن وجود شبكة جزئية مربعة خالية بأبعاد $M \times M$ في كل توزيعات الصخور التي تحقق الشروط المذكورة أعلاه. يريد "أرين" العثور على أي شبكة جزئية مربعة خالية بأبعاد لا تقل عن $M \times M$.

لمسح الأرض، يطلب أرين المساعدة من صديقته بيسا. وقد أحضرت بيسا جهاز يُسمّى الماسح.

في عملية واحدة، يمكن لبيسا تشغيل الماسح لمسح شبكة جزئية مستطيلة بزوايتها العليا اليسرى (x_1, y_1) وزاويتها السفلى اليمنى (x_2, y_2) . يُعطي الجهاز العدد الدقيق للصخور في تلك المنطقة. يعمل الماسح ببطارية صغيرة، وكل عملية مسح تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، لذا يجب على بيسا استخدامه أقل عدد ممكن من المرات.

اكتب برنامجًا يستخدم جهاز الماسح لتحديد مكان شبكة جزئية مربعة خالية بحجم $S \times S$ حيث $S \geq M$ ، ويُبلغ عن موقعها.